

第 6 讲 电阻的等效变换

唐哥强化必刷 3000 题 第 350 至 406 题 忠实数字化稿

江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲 平台 ID：讲电子的唐哥

抛弃幻想，面对现实，脚踏实地，努力刷题。

保留 57 个原编号、题干、填答位置、全部题图以及原稿已有解答。原稿疑点另列校注；本册不填入新增答案。

目录

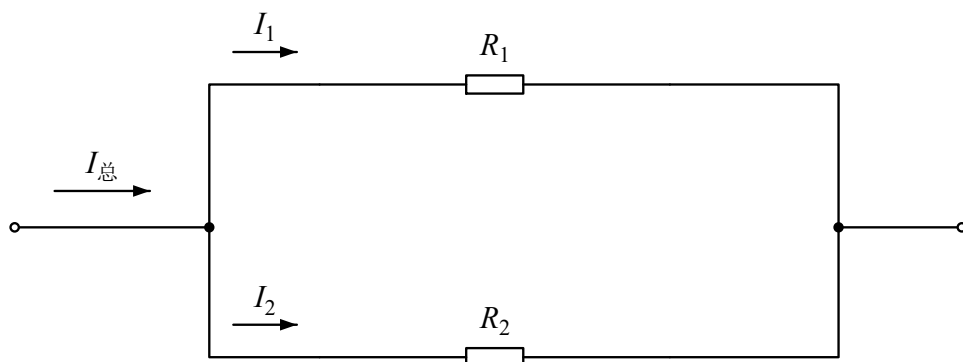
一、填空题	2
二、判断题	4
三、计算题	9
校注 原稿疑点与处理记录	22

一、填空题

350. 写出电阻换算关系 $1\text{k}\Omega =$ _____ Ω ;
 $1\Omega =$ _____ $\text{M}\Omega$; $1\text{k}\Omega =$ _____ $\text{M}\Omega$
351. 多个电阻连接在电路中时, 可以用一个电阻来代替它们, 这个电阻称为_____。
352. 等效电阻是指在相同电压下, 通过该电阻的电流与原电路中总电流_____的电阻。
353. 电阻的连接方式主要有_____联和_____联两种基本形式。
354. 在电路简化中, 用等效电阻代替多个电阻的过程称为_____。
355. 若两个电路对外端口的电压-电流关系相同, 则称这两个电路_____。
356. 两个电阻 R_1 和 R_2 串联, 其等效电阻的计算公式为: $R_{\text{eq}} =$ _____。
357. 三个阻值均为 10Ω 的电阻串联, 其总等效电阻为_____ Ω 。
358. 在串联电路中, 等效电阻一定比其中任何一个分电阻_____ (填“大”或“小”)。
359. 串联电路中, 电流处处_____, 总电压等于各电阻两端电压之_____。
360. 若 $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 15\Omega$ 串联接在 6V 电源上, 则电路总电流为_____ A 。
361. 两个电阻 R_1 和 R_2 并联, 其等效电阻的计算公式为: $\frac{1}{R_{\text{eq}}} =$ _____。
362. 两个阻值均为 20Ω 的电阻并联, 其等效电阻为_____ Ω 。
363. 在并联电路中, 等效电阻一定比其中任何一个分电阻_____ (填“大”或“小”)。
364. 并联电路中, 各支路两端电压_____, 总电流等于各支路电流之_____。
365. $R_1 = 6\Omega$ 与 $R_2 = 3\Omega$ 并联, 其等效电阻为_____ Ω 。
366. 先将两个 10Ω 电阻并联, 再与一个 5Ω 电阻串联, 总等效电阻为_____ Ω 。
367. 家庭电路中, 各用电器通常采用_____连接方式, 以便独立工作。
368. 若将一个 5Ω 和一个 20Ω 的电阻并联, 总电阻比_____ Ω 大, 比_____ Ω 小。
369. 为了减小电路总电阻, 应采用_____ (填“串联”或“并联”) 方式连接电阻。
370. 一个电路中有多个电阻, 若只允许电流有一条通路, 则这些电阻是_____连接。

371. 对下面公式填空

并联电阻分流公式

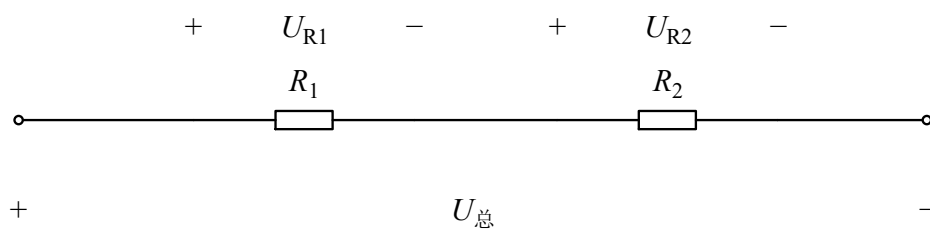


$$I_{总} =$$

$$I_1 =$$

$$I_2 =$$

串联电阻分压公式



$$U_{总} =$$

$$U_1 =$$

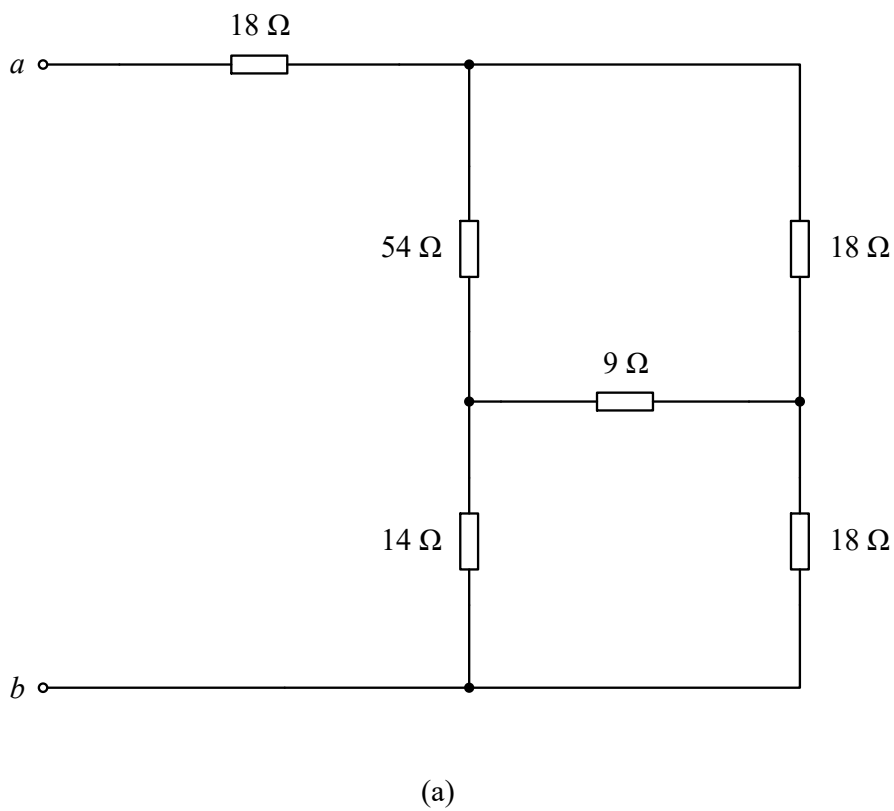
$$U_2 =$$

二、判断题

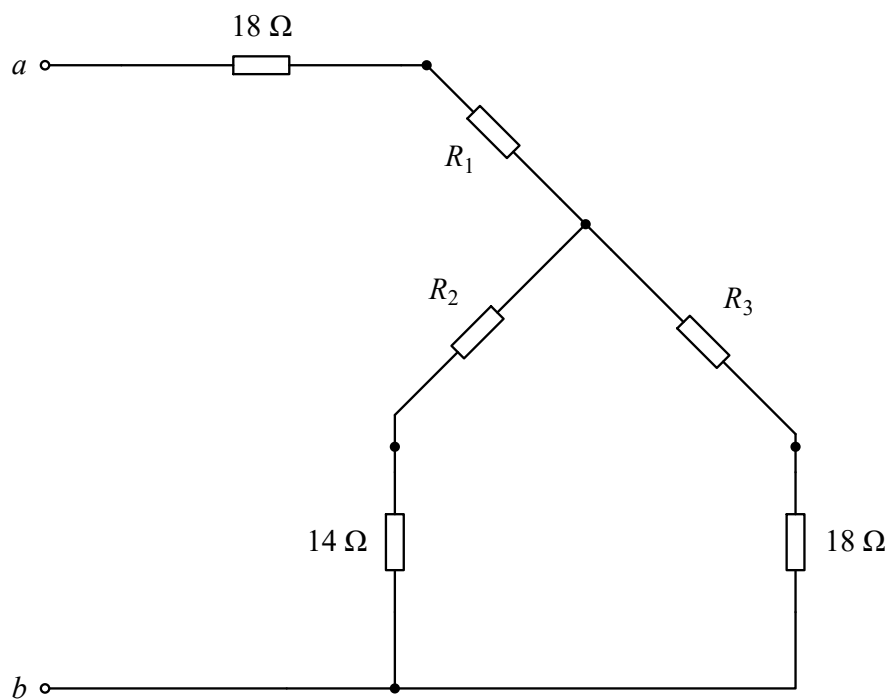
372. 等效电阻只是在外部特性上等效，内部结构可以完全不同。（ ）
373. 所有电阻无论怎样连接，都可以用一个等效电阻代替。（ ）
374. 等效电阻的值一定大于最小的那个分电阻。（ ）
375. 等效变换只适用于线性电阻电路。（ ）
376. 两个不同阻值的电阻，其等效电阻不可能等于其中一个。（ ）
377. 串联电路中，等效电阻等于各电阻之和。（ ）
378. 三个电阻串联，若其中一个断路，则整个电路仍能工作。（ ）
379. 串联电路中，电阻越大，其两端电压也越大。（ ）
380. 两个 10Ω 电阻串联后，等效电阻为 5Ω 。（ ）
381. 串联电路的总电阻一定大于任一分电阻。（ ）
382. 并联电路中，等效电阻的倒数等于各支路电阻倒数之和。（ ）
383. 两个相同电阻并联，等效电阻是单个电阻的一半。（ ）
384. 并联电路中，支路电阻越大，通过该支路的电流也越大。（ ）
385. 三个 15Ω 电阻并联，等效电阻为 5Ω 。（ ）
386. 并联电路的总电阻可能大于任一支路电阻。（ ）
387. 混联电路可以先化简并联部分，再计算串联部分。（ ）
388. 家庭中多个用电器同时使用时，电路总等效电阻变小。（ ）
389. 若将一个电阻短路，则其所在支路的等效电阻为零。（ ）
390. 电路中增加一个并联支路，总等效电阻一定增大。（ ）
391. 两个电阻并联后，总电流一定大于任一支路电流。（ ）

392. () 下图可选用上方的 $9\ \Omega$ 、 $5\ \Omega$ 和 $18\ \Omega$ 三角形连接变换成星形连接, 如图(b)所示求得 $R_1 = 12\ \Omega$ $R_2 = 6\ \Omega$ $R_3 = 2\ \Omega$, $R_{ab} = 40\ \Omega$

原图 (a)

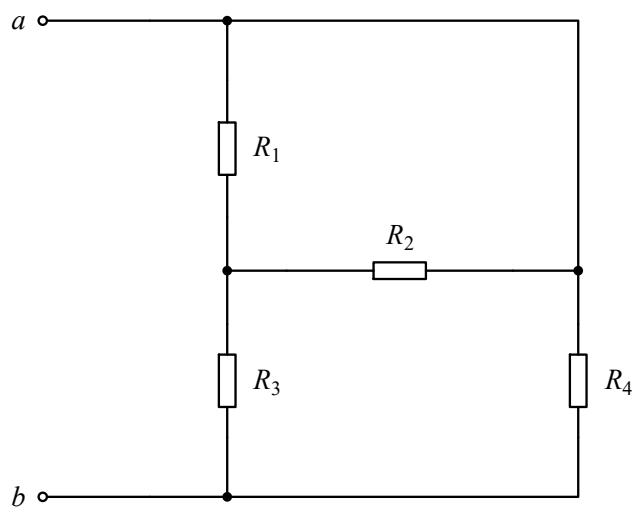


原图 (b)

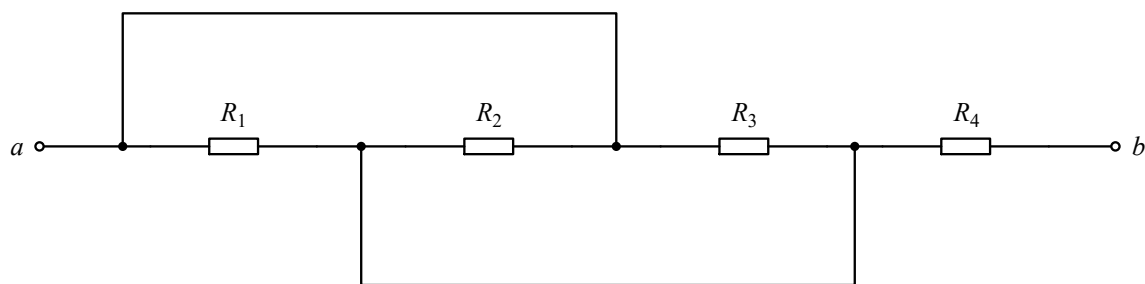


(b)

393. () 下图中 R_1 和 R_2 是串联关系, $R_{ab} = (R_1 // R_2 + R_3) // R_4$

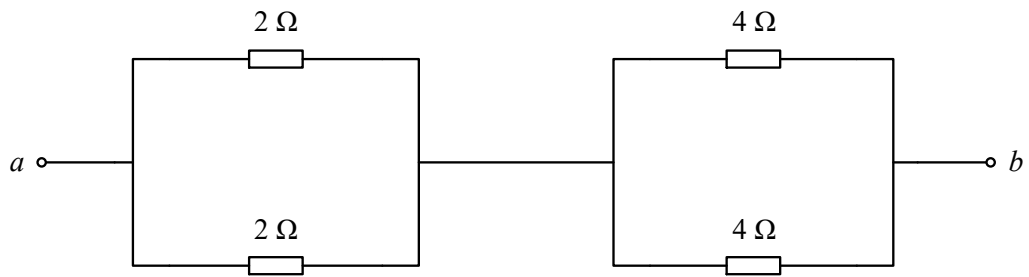


394. () 下图中 R_1 、 R_2 和 R_3 是并联关系，有 $R_{ab} = R_1 // R_2 // R_3 + R_4$ 。

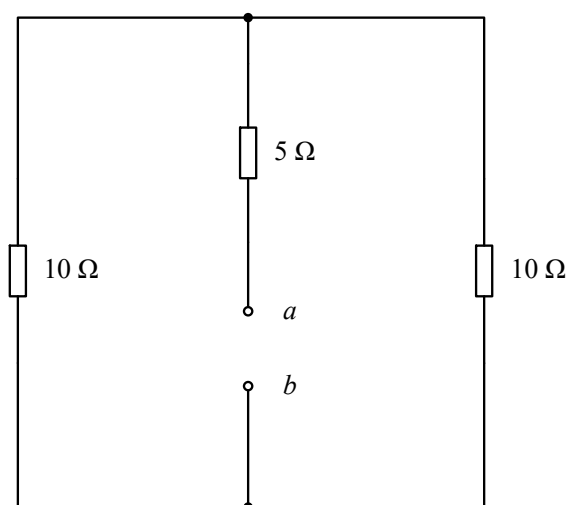


三、计算题

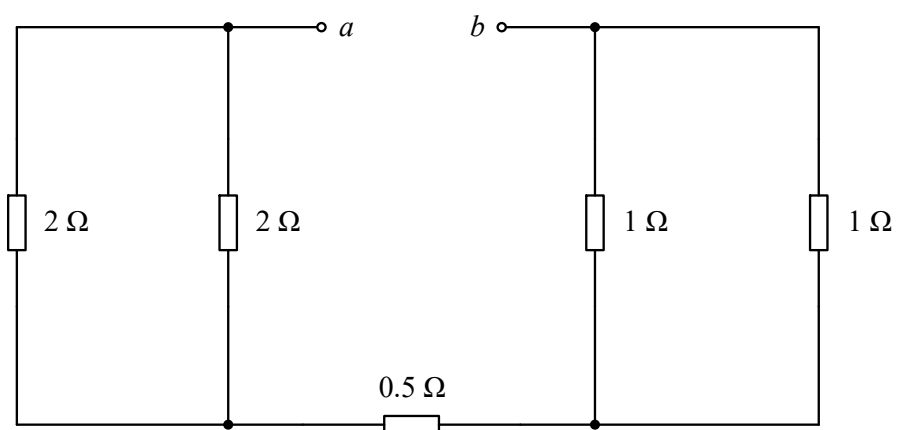
395. 求 ab 两端等效电阻



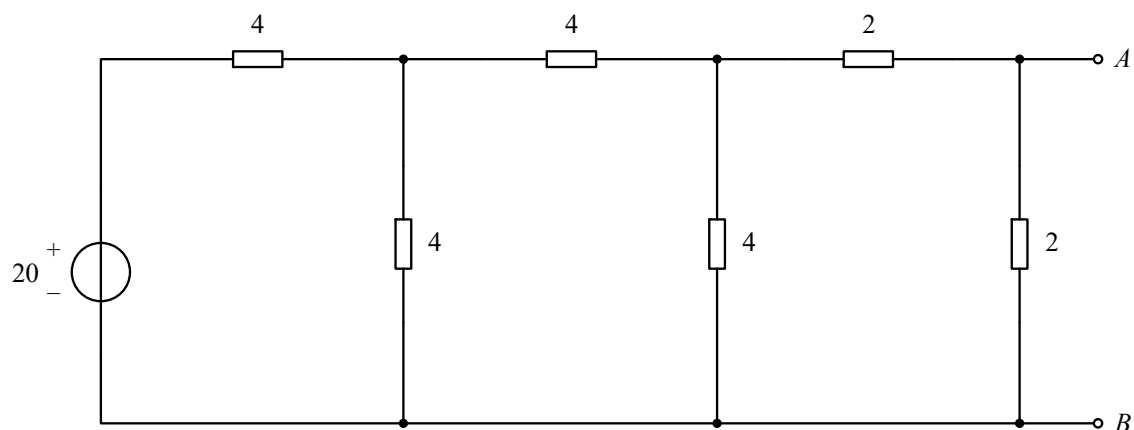
396. 求 ab 两端等效电阻



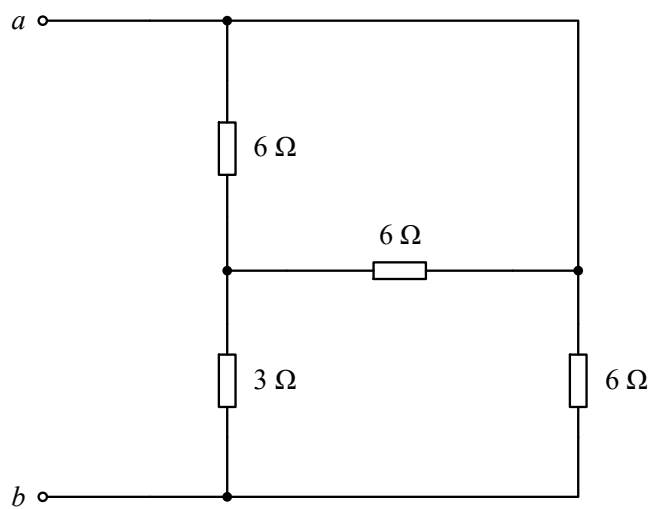
397. 求 ab 两端等效电阻，电阻单位 Ω ，电压单位 V



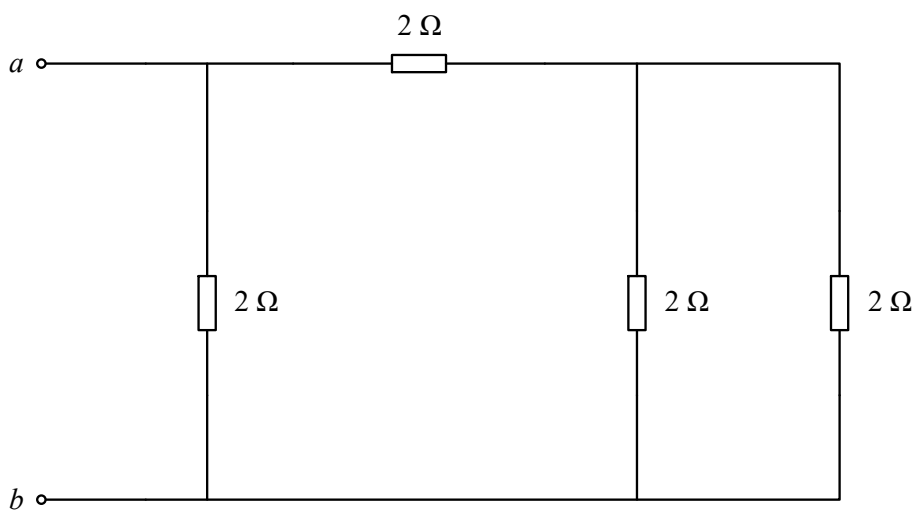
398. 求 ab 两端等效电阻，电阻单位 Ω ，电压单位 V



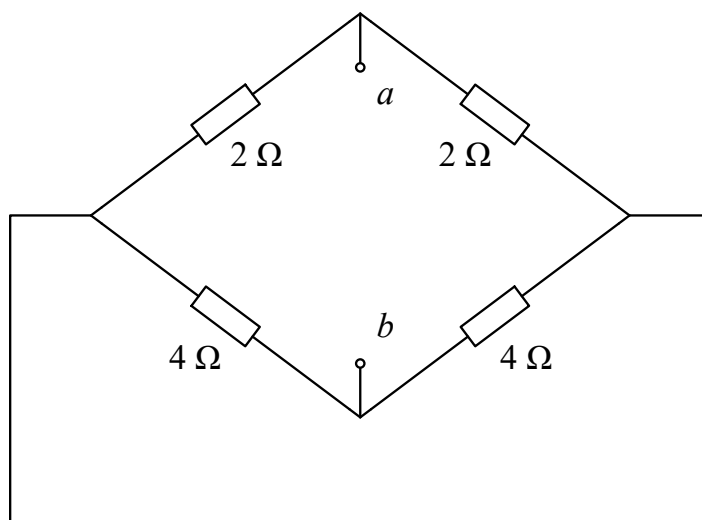
399. 求 ab 两端等效电阻



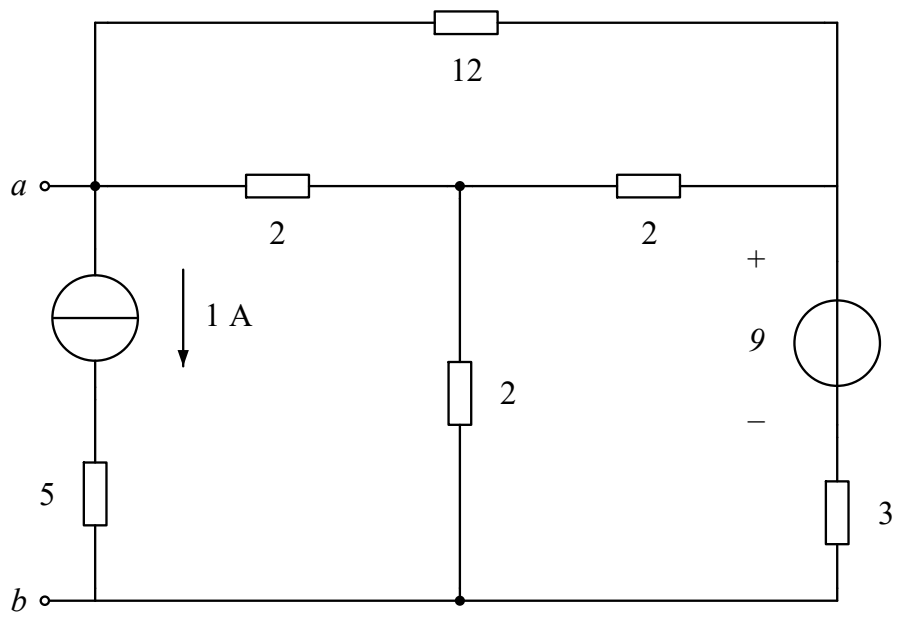
400. 求 ab 两端等效电阻



401. 求 ab 两端等效电阻

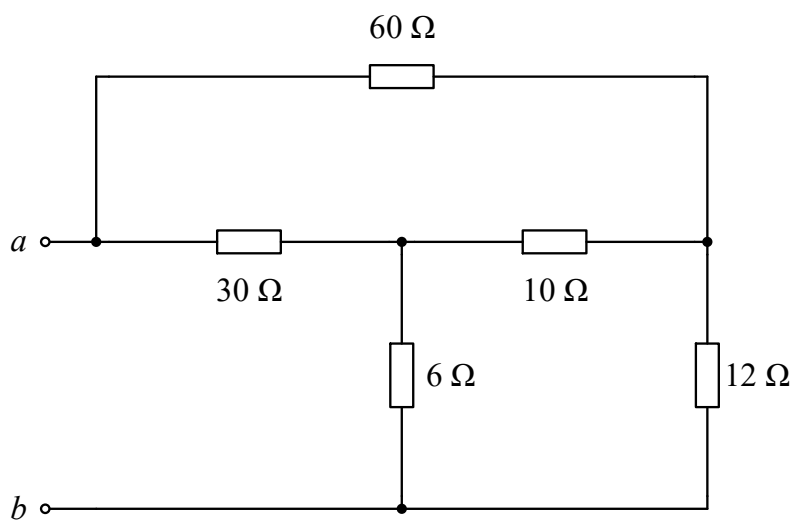


402. 化简所示电路，电阻单位 Ω 电压源单位V

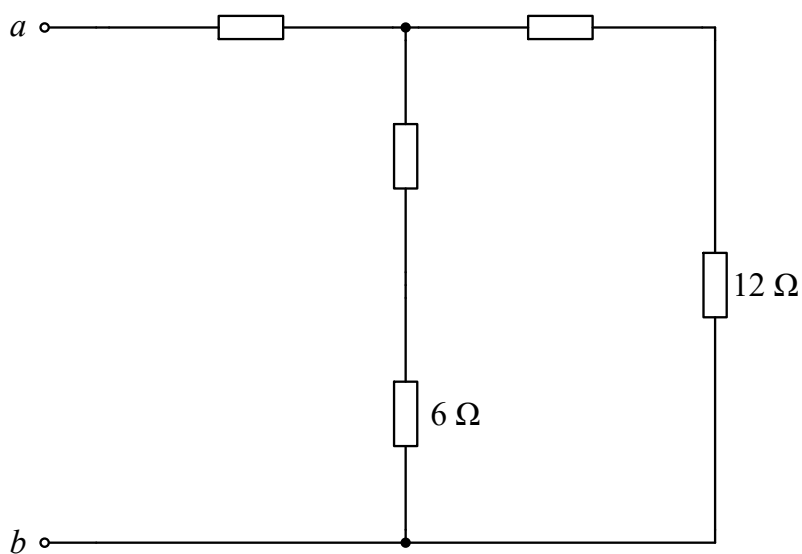


403. 求等效电阻 R_{ab} ，并且说明右图是通过什么类型等效方式得到的电阻等效电路

原图 (a)

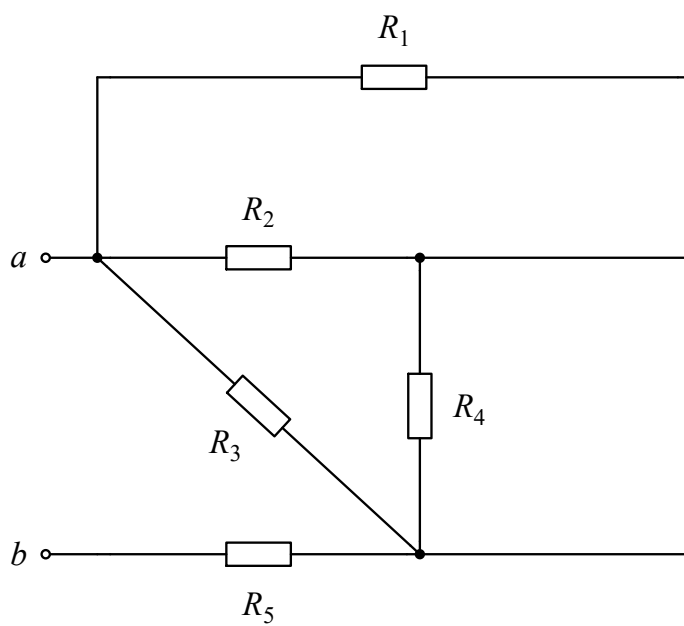


原图 (b)

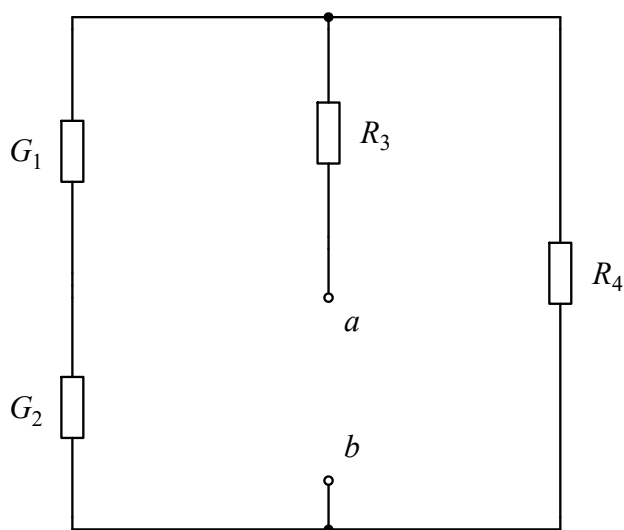


404. 求图所示各电路的等效电阻 R_{ab} ，其中 $R_1 = R_2 = 1\Omega$ ， $R_3 = R_4 = 2\Omega$ ， $R_5 = 4\Omega$ ， $G_1 = G_2 = 1\text{S}$ ， $R = 2\Omega$ 。

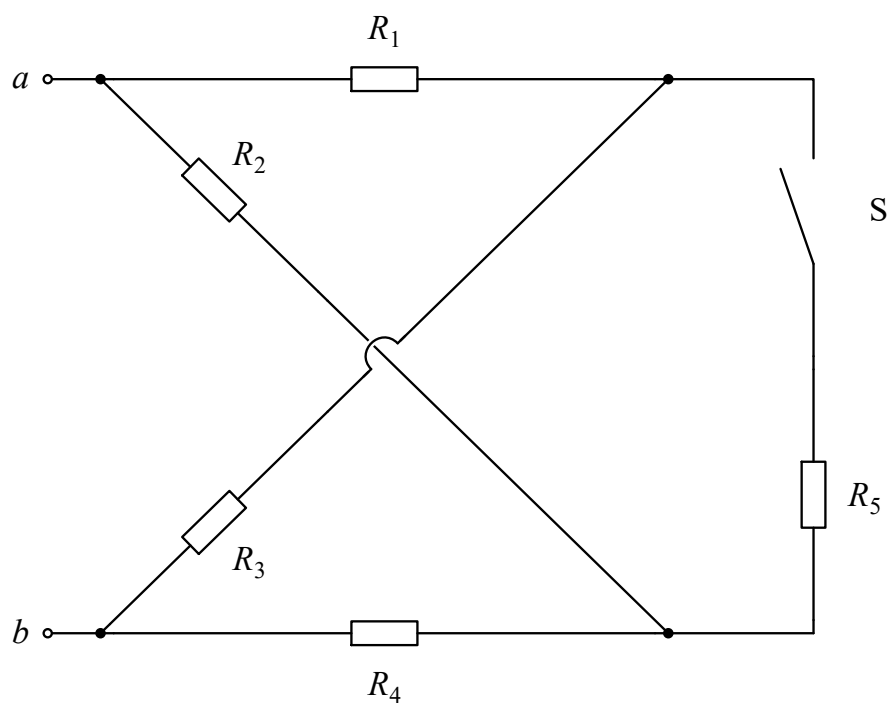
原图 (a)



原图 (b)

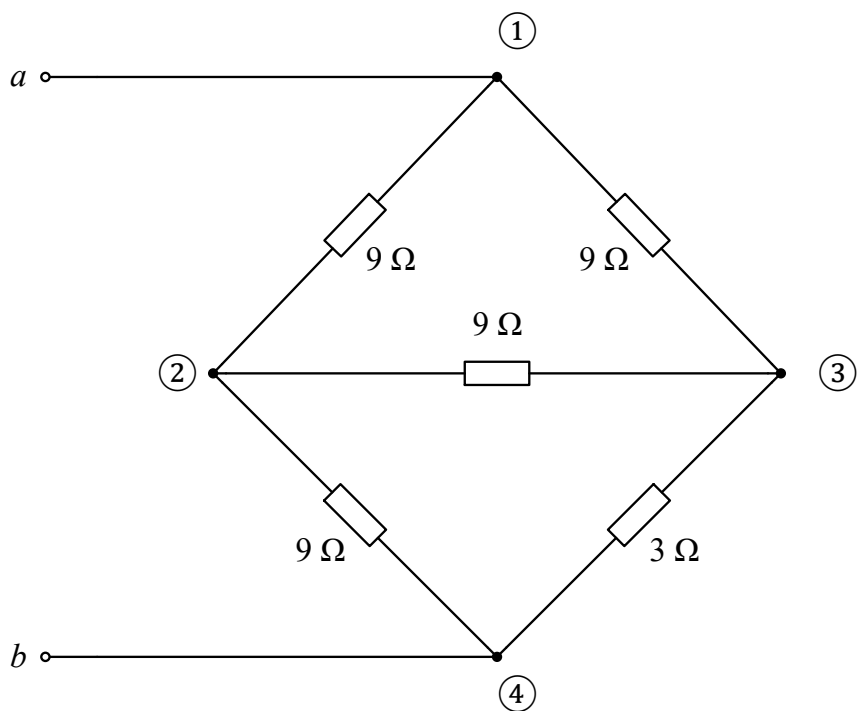


原图 (c)

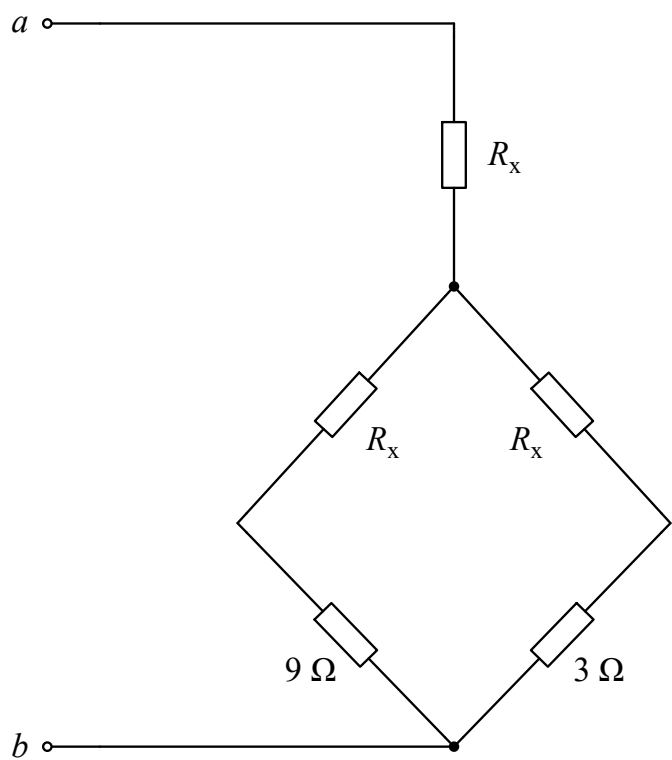


405. 求出下图中的 R_x

原图 (a)



原图 (b)



406. 知识扩展-电桥平衡

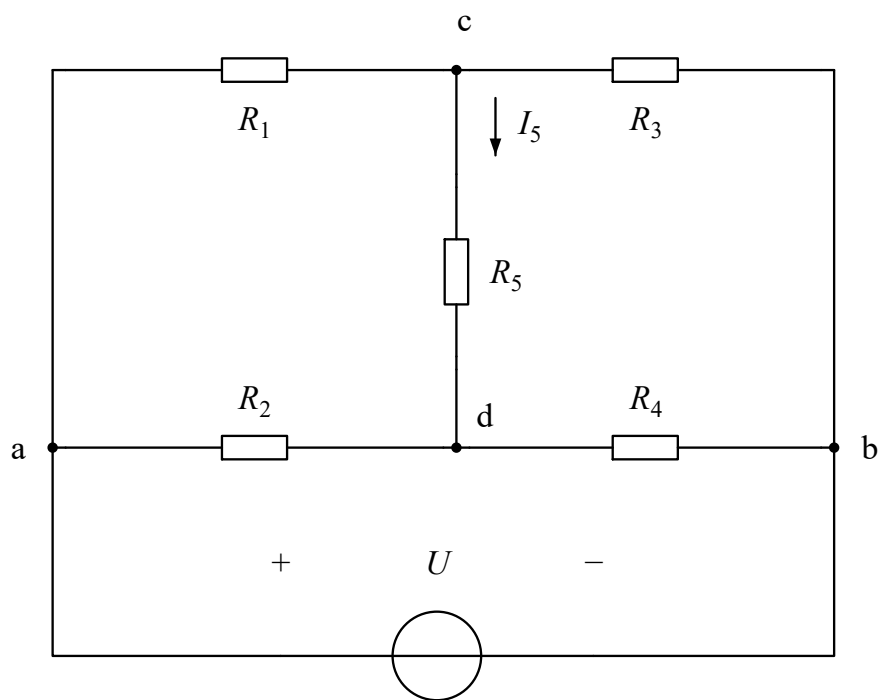


图 (2-1)

校注 原稿疑点与处理记录

本节为编校记录，与原题及原稿已有解答分开；新增计算过程仅见独立答案解析。

第368题：原文未指定所填上下界，不能据空格唯一确定一对数字。

第371题：原右图电压标作 U_{R_1} 、 U_{R_2} ，而填空列作 U_1 、 U_2 ；忠实稿保留各处原标记。

第373题：原句未说明两端网络、端口及线性电阻条件。

第376题：原句未明确两个电阻均参与串联或并联等连接条件。

第379题：“电压也越大”未注明非零电流及比较电压大小的条件。

第381题：“一定大于”所需正电阻条件未明确。

第387题：原句把化简次序概括为先并联后串联，适用范围需在解析中说明。

第389题：原句没有说明被短接电阻与整个支路端点的关系。

第391题：“一定大于”没有说明非零电压及电流参考方向。

第392题：正文写 $5\ \Omega$ ，图（a）对应电阻标 $54\ \Omega$ ，两处不一致；原字与原图值均保留。

第398题：题图含 $20\ \text{V}$ 电源，题干只写“等效电阻”，原图及文字均保留；解题模型说明见独立答案册。

第398题：题干写 ab ，题图端口标 A 、 B ，分别保留。

第403题：原右图三个星形电阻未标值，忠实稿保留空标。

第404题：原题另给 $R = 2\ \Omega$ ，但三幅题图中没有单独标 R 的元件；(c)按原图保留 S 断开和中心跨线桥。

第406题：原页只有知识扩展标题、图及图号；没有原解答正文，新增推导另册。